

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

125009014 - Topografía

PLAN DE ESTUDIOS

12MT - D.G. En Ing. Geomática Y En Ing. De Las Tecnologías De La Información Geoes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	125009014 - Topografía
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12MT - D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Caturla Vazquez	308	rafael.caturla@upm.es	L - 11:30 - 14:30 X - 10:30 - 14:30 Cita previa mediante correo electrónico.

Cesar Garcia Perez	210	cesar.garciap@upm.es	L - 17:30 - 18:30 M - 09:30 - 12:30 X - 11:30 - 14:30 X - 17:30 - 18:30
Maria Sanchez Aparicio (Coordinador/a)	304	maria.saparicio@upm.es	M - 12:30 - 13:30 X - 15:30 - 16:30 J - 12:30 - 14:30 Mandar previamente un correo para confirmar disponibilidad: maria.saparicio@up m.es
Jose Antonio Lopez Medina	422	joseantonio.lopez.medina@u pm.es	L - 16:30 - 18:30 M - 10:30 - 12:30 X - 17:30 - 18:30 J - 11:30 - 12:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

12GM-CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias

12GM-CRT1 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de levantamientos y replanteos.

12TG-CRG1 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos y fotogramétricos adecuados para la realización de levantamientos y cartografía.

CT9 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Desarrollar en los alumnos una actitud mental mediante la aplicación de procedimientos estructurados de resolución de problemas que promueva su capacidad de aprender, comprender y aplicar conocimientos de forma autónoma.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA82 - RA199 - Interpretar y aplicar otras técnicas estadísticas de estimación más avanzadas (estimación robusta, etc.)

RA81 - RA266 - Aplicar los métodos de detección de errores

RA122 - RA164 - Conocer y diferenciar entre sistema activo y pasivo. Conocer el principio de formación de la imagen

RA143 - Identificar y utilizar las fuentes de información geográfica existentes en procesos de compilación cartográfica

RA119 - RA152 - Conocer y diferenciar entre sistema activo y pasivo. Conocer el principio de formación de la imagen.

RA84 - RA263 - Conocer y aplicar otras técnicas estadísticas de ajustes

RA146 - Conocer los diversos elementos del mapa y sus convenciones de representación

RA128 - RA166 - Llevar a cabo procesos de simbolización cartográfica con herramientas de CAD y SIG

RA77 - RA30 - Aplicar las diferentes técnicas de ajuste en distintos problemas relacionados con el tratamiento de la información Geomática

RA126 - RA163 - Desarrollar capacidades en comunicación gráfica y visualización aplicadas a la Información Geográfica

RA80 - RA198 - Aplicar las diferentes técnicas de ajuste en distintos problemas relacionados con el tratamiento de la información Geomática

RA133 - Identificar las propiedades de una función de distribuciones empírico para ajustar una distribución teórica adecuada así como enunciar y aplicar con rigor las propiedades de los estimuladores puntuales y por intervalos.

RA108 - Calcular los costes para la empresa de los recursos humanos

RA140 - Conocer las técnicas de representación del relieve. Seleccionar las adecuadas según propósito y escala del mapa

RA101 - Utilizar razonamiento crítico en la resolución de problemas

RA125 - RA162 - Conocer los aspectos geométricos relacionados con la imagen en un proceso fotogramétrico

RA130 - RA173 - Diseñar secuencias operativas básicas de análisis espacial en estructuras de datos geoespaciales

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Con el desarrollo de esta asignatura se busca que el alumnado asiente las bases necesarias e imprescindibles en Topografía a través de los principales conceptos básicos: unidades de medida, tipos de coordenadas, medidas topográficas (ángulos y distancias), equipos topográficos y teoría de errores. A partir de dichos conceptos básicos se introducirá al alumnado a los métodos topográficos abordando de manera básica el método de radiación y poligonal, para que al finalizar la asignatura sean capaces de realizar un levantamiento topográfico sencillo.

Para ello, la asignatura se abordará desde dos perspectivas diferentes: i) teórica y ii) práctica- observaciones de campo. En la primera parte se expondrá de una forma detallada todo el contenido desde un punto de vista teórico complementada con ejercicios para que el alumnado pueda asimilar toda la materia de una forma correcta.

De forma paralela al avance del contenido teórico, el alumnado mediante el uso de un taquímetro aprenderá las nociones básicas necesarias para trabajar con instrumental topográfico: desde su estacionamiento hasta la toma de datos necesarios para un levantamiento topográfico mediante sesiones prácticas. Sesiones que serán tuteladas por los profesores de la asignatura y que tendrán lugar en el campo de prácticas de la escuela dentro del horario de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. Unidades de medida en Topografía
2. Instrumentos topográficos para la medición de ángulos: elementos
3. Cálculo de coordenadas en Topografía
4. Medida electromagnética de distancias
5. Errores en topografía: errores sistemáticos y accidentales
6. Métodos topográficos
7. Levantamiento topográfico
8. Prácticas de campo
 - 8.1. Estacionamiento y manejo del instrumento
 - 8.2. Vuelta de horizonte no orientada
 - 8.3. Vuelta de horizonte orientada
 - 8.4. Observación de un triángulo
 - 8.5. Verificación del estado de un taquímetro
 - 8.6. Radiación de puntos
 - 8.7. Levantamiento taquimétrico

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 1. Unidades de medida en Topografía Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 2. Instrumentos topográficos para la medición de ángulos: elementos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	TEMA 2. Instrumentos topográficos para la medición de ángulos: elementos Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	TEMA 3. Cálculo de coordenadas en Topografía Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3. Cálculo de coordenadas en Topografía Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICAS DE CAMPO. 1-Estacionamiento Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	TEMA 3. Cálculo de coordenadas en Topografía Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICAS DE CAMPO. 2-Vuelta de horizonte no orientada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	TEMA 3. Cálculo de coordenadas en Topografía Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICAS DE CAMPO. 3-Vuelta de horizonte orientada Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	TEMA 4. Medida electromagnética de distancias Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICAS DE CAMPO. 4-Observación de un triángulo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	TEMA 5. Errores en Topografía Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 5. Errores en Topografía Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICAS DE CAMPO. 4-Observación de un triángulo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

8	TEMA 5. Errores en Topografía Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1º Prueba escrita de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	PRÁCTICAS DE CAMPO. 5-Verificación del estado del taquímetro Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 1º Prueba escrita de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	TEMA 5. Errores en Topografía Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 5. Errores en Topografía Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICAS DE CAMPO. 6- Radiación de puntos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	TEMA 6. Métodos topográficos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICAS DE CAMPO. 6- Radiación de puntos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	TEMA 6. Métodos topográficos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICAS DE CAMPO. 7- Levantamiento taquimétrico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica 6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	TEMA 6. Métodos topográficos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICAS DE CAMPO. 7- Levantamiento taquimétrico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	TEMA 6. Métodos topográficos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICAS DE CAMPO. 7- Levantamiento taquimétrico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	TEMA 7. Levantamiento topográfico Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICAS DE CAMPO. 7- Levantamiento taquimétrico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	2º Prueba escrita de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega práctica 7 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 2º Prueba escrita de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

16				
17				Examen final escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Examen final: prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	4 / 10	CT9 12GM-CRT1 12GM-CG5 12TG-CRG1
6	Entrega práctica 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	4 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1
8	Entrega práctica 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	2%	4 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1
8	1º Prueba escrita de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	10%	4 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1
9	Entrega práctica 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	3%	4 / 10	12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1 12GM-CG5
11	Entrega práctica 6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	4 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1
15	Entrega práctica 7	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	4 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1
15	2º Prueba escrita de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1
17	Examen final: prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	5 / 10	12TG-CRG1 12GM-CG5 CT9 12GM-CRT1

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CT9 12GM-CG5 12TG-CRG1 12GM-CRT1
Examen final: prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	5 / 10	12GM-CG5 12TG-CRG1 CT9 12GM-CRT1

6.2. Criterios de evaluación

Dado el planteamiento de la asignatura, esta se evaluará en dos partes diferenciadas:

- Parte teórica: se evaluarán todos los conocimientos teóricos mediante una prueba escrita formada por preguntas teóricas y ejercicios. Solo se corregirá la parte de ejercicios si se alcanza un mínimo en las preguntas teóricas. Toda la parte teórica tendrá un peso del 70 % en la nota final de la asignatura.
- Parte práctica: se evaluarán todos los conocimientos aprendidos en el desarrollo de las sesiones prácticas. La evaluación progresiva de esta parte se llevará a cabo mediante la entrega, a través de la plataforma de estudio Moodle en las fechas indicadas por el profesorado, de las observaciones de campo y los correspondientes cálculos. Será IMPRESCINDIBLE entregar TODAS las prácticas para superar la asignatura en evaluación progresiva. Se exigirá la asistencia presencial a las sesiones prácticas, debiéndose justificar las ausencias. Ante dos ausencias sin justificar, se perderá el derecho a evaluación progresiva. Aquellas personas que no sigan la evaluación progresiva de la parte práctica de la asignatura,

se tendrán que examinar de esta parte mediante una prueba práctica en la zona de prácticas de la escuela siempre y cuando superen el examen escrito de la convocatoria ordinaria/extraordinaria. Este examen se convocará entre 4 y 7 días después del examen de la convocatoria ordinaria/extraordinaria. Toda la parte práctica tendrá un peso del 30 % en la nota final de la asignatura.

En caso de haber superado alguna de las partes con una nota superior a 5, esta parte quedará liberada para las convocatorias ordinarias y extraordinarias.

Si no se ha superado la asignatura durante la evaluación progresiva, para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria/extraordinaria se tendrá que realizar un examen escrito formado por preguntas de teóricas y ejercicios de todo el temario visto en la asignatura (independientemente de si se ha aprobado alguna de las pruebas realizadas en la evaluación progresiva). En lo que respecta a la parte práctica, será obligatorio el aprobado de las prácticas en evaluación progresiva, en el caso de no haber aprobado alguna de ellas se permitirá la mejora siempre que todas hayan sido entregadas en la fecha establecida. Igualmente los pesos de la parte teórica y de la práctica serán del 70 y 30 % respectivamente, y para que sean compensables las notas deberán ser superiores a 4.

En ninguno de los casos, se mantienen las notas para próximos cursos.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Cuaderno de Observaciones de campo	Recursos web	Recurso propio para la asignatura facilitado mediante la plataforma de Moodle
Material docente de la asignatura (Teoría y ejercicios)	Recursos web	Recurso propio para la asignatura facilitado mediante la plataforma de Moodle
Vídeos didácticos 1 de las Observaciones de campo. Canal UPM YouTube. Serie 1 Taquimetría. Recurso propio para la asignatura.	Recursos web	https://www.youtube.com/watch?v=N9zK0H_75oY 1. Características ET 2. Ejes y movimientos ET 3. Utilización del anteojo 4. Puesta en estación ET
Vídeos didácticos 2 de las Observaciones de campo. Canal UPM YouTube. Serie 1 Taquimetría. Recurso propio para la asignatura.	Recursos web	https://www.youtube.com/watch?v=m6b5K294V_w 5. Vuelta de Horizonte 6. Medidas angulares en un triángulo 7. Radiación 8. Itinerario taquimétrico 9. Levantamiento topográfico 10. Verificación ET
TOPLAB Laboratorio virtual de observaciones topográficas de la UPM	Recursos web	https://3dlabs.upm.es/ https://3dlabs.upm.es/laboratorios.php#lab29 MODULO 2. Taquimetría P2.1: Vuelta Horizonte No Orientada P2.2: Vuelta Horizonte Orientada P2.3: Ángulos de un Triángulo P2.4: Radiación P2.5: Verificación ET (calibración)

Video tutoriales TOPLAB	Recursos web	Video tutoriales para las observaciones virtuales http://audiovisuales.upm.es/flash/?src=mp4:1920/topografia/20191217Practica2-1_fl
TOPOGRAFIA GENERAL Y APLICADA. Dominguez García Tejero, F. Editorial Dossat, S.A. Madrid 1993.	Bibliografía	
MÉTODOS TOPOGRÁFICOS. Arranz Justel, J. y Soler García, C. 1st ed. [Madrid]: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía Geodesia y Cartografía. (2015)	Bibliografía	
CHUECA PAZOS, M. "Topografía". Editorial Dossat, S.A. Madrid 1984.	Bibliografía	
CHUECA PAZOS, M. "Teoría de errores e instrumentación topográfica". Editorial Dossat, S.A. Madrid 1996	Bibliografía	
DURBEC, G. "Cours de Topométrie Générale". Editorial Eyrolles, Paris 1985	Bibliografía	
CLENDINNING, J; OLLIVER, J.C. "Principles and Use of Surveying Instruments". Editorial V.N.R., London 1972.	Bibliografía	Libro de consulta
INGHILLIERI, G; SOLAINE, L. "Topografía". Editorial Levrotto e Bella, Torino 1983.	Bibliografía	Libro de consulta
SHEPHERD, F.A. "Advanced Enginnering Surveying. Problems and Solutions". Editorial Edward Arnold, London 1981.	Bibliografía	Libro de consulta (problemas)

WIRSHING, J.R.; WIRSHING, R.H. "Introducción a la Topografía. Teoría y 375 problemas resueltos". Editorial McGraw-Hill, U.S.A. 1987.	Bibliografía	Libro de consulta (problemas)
9 Estaciones totales Leica 307	Equipamiento	
12 Estaciones totales Leica TC 600	Equipamiento	
12 Estaciones totales Leica TC 1000	Equipamiento	
Accesorios: Tripodes, jalones telescopícos, prismas, flexómetros, señalización, etc.	Equipamiento	
Otros que la actualidad requiera	Otros	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Observaciones de campo

- Se inician tuteladas en sesión presencial y se completan con trabajo autónomo del alumno, conforme a la guía de la asignatura.
- Pueden verse afectadas por las condiciones meteorológicas.

Actividades complementarias

Durante el mes de mayo en el horario establecido para las Geocharlas, se organizará una sesión demostrativa con uno de los principales distribuidores/fabricantes de equipos topográficos en España para todas las personas matriculadas en la asignatura. Esta actividad permitirá que se conozcan los nuevos equipos topográficos del mercado y las últimas tendencias en el ámbito de la Topografía. Para poder optar a la evaluación progresiva será necesaria la asistencia a esta actividad.

... "Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (BOCM de 15 de noviembre de 2010) y en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre).

El artículo 124 a) de los EUPM fija como deber del estudiante ... "Seguir con responsabilidad y aprovechamiento el proceso de formación, adquisición de conocimientos, y aprendizaje correspondiente a su condición de universitario"... y el artículo 13 del Estatuto del Estudiante Universitario, en el punto d) especifica también como deber del estudiante universitario "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno" al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación"

...